Arbeiten auf einem Datensatz
Übungen

Datensatz
Der Datensatz daten_vrl.csv enthält die Daten von 1‘975 Versicherten über 4 Jahre, wobei nicht jeder Versicherte alle 4 Jahre dem Bestand angehört.

Verteilt sich die Abrechnung von Leistungen eines Behandlungsjahrs auf mehrere Jahre, so wird je zusätzliches Abrechnungsjahr eine zusätzliche Zeile geführt, in der jeweils kein Bestand, keine Prämie und kein Risikoausgleich steht (vgl. rote Bemerkungen in der nachfolgenden Beschreibung).

Insgesamt hat der Datensatz 2‘634 Zeilen.

Der nachfolgenden Beschreibung entnehmen Sie die Details zu den einzelnen Variablen.

Beschreibung des Datensatzes			
Variable	**Beschreibung**	**Ausprägungen**	
vnr	Versichertennummer		
sex	Geschlecht	m, w	
gebj	Jahrgang des Versicherten		
alter	Alter des Versicherten im Jahr behbj		
ag	Altersgruppe gemäss Risikoausgleich im Jahr behbj	00-18, 19-25, 36-30, 31-35, … , 86-90, 91-	
agr	Altersgruppe gemäss OKP im Jahr behbj	K, J, A	
spitalflag	Spitalflag	0, 1	
mediflag	Mediflag (gibt es erst ab Jahr 2016, vorher leer)	0, 1	
franchise	Franchise	300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600	
model	Modell (trad ≈ kein Modell)	trad, HMO, HAM, Tel	
unfc	Unfallcode (S für ja, N für nein)	S, N	
bestand	Versichertenbestand	0< und <=1	*)
behj	Behandlungsjahr, dh. das Jahr in dem die Leistung angefallen ist; gleichzeitig auch das Jahr, zu dem der Bestand und die Prämien gehören	2012, 2013, 2014, 2015, 2016	
abrj	Abrechnungsjahr	2013, 2014, 2015, 2016	
timelag	Timelag abrj - behj; 0 falls die Leistung im gleichen Jahr abgerechnet wurde wie sie angefallen ist	0, 1, 2, 3	
auft	Bei Leistungen eines Behandlungsjahres, deren Abrechnung sich auf mehr als 1 Jahr verteilt, werden die Abrechnungsjahre numeriert. Nur in Zeilen mit auft=0 gibt es einen Eintrag zu bestand, praemien und ra (vgl. *).	0, 1, 2	
einjahr	Eintrittsjahr (das Jahr, in dem der Versicherte in den Bestand eingetreten ist)	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (2011 für 2011 oder früher)	
ausjahr	Das letzte Jahr, von dem man weiss, dass der Versicherte zum Bestand gehört hat	2012, 2013, 2014, 2015, 2016	
verweildauer	Verweildauer im Bestand (verweildauer=ausjahr-einjahr+1)	1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 bedeutet 6 oder mehr)	
praemie	Jahresprämie		*)
ra	Risikoausgleich (Jahresbetrag, positiv heisst der Versicherer erhält einen Beitrag, negativ der Versicherer zahlt einen Beitrag)		*)
betrag	Bruttoleistungen (Jahreswert)		
kobe	Kostenbeteiligung (Jahreswert)		
netto	Nettokosten = Bruttokosten - Kostenbeteiligung		
belege	Anzahl Belege (Rechnungen)		
todesjahr	Todesjahr		
*)	Bei Leistungen desselben Behandlungsjahres, deren Abrechnung sich auf mehrere Jahre verteilt, gibt es jeweils nur in der ersten Zeile (auft=0) einen Eintrag zu bestand, praemien, ra.		

Bearbeitung des Datensatzes
Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie mit R und oder Excel bearbeitet werden können.
Bei einigen Aufgaben sind kleine Hilfestellungen zu finden vor allem für jene Personen, welche im Umgang mit R bzw. Excel wenig Erfahrung haben.

Ziel der Arbeit
Inhalte der Vorlesung werden anhand eines Datensatzes zur Anwendung gebracht. Die Fragestellungen orientieren sich an den Aufgaben, welche ein Aktuar in der Praxis antrifft, sind aber für den vorliegenden Zweck deutlich vereinfacht.

Erstellen Sie (für sich bzw. in Ihrer Gruppe) Tools in R oder Excel, welche Sie auf analoge Daten anwenden können.

Thema Rückstellungen

1. Erstellen Sie aus dem Datensatz ein **Abwicklungsdreieck** zu den Nettoleistungen (netto). Behandlungsjahr und Abrechnungsjahr sind geben durch die Variablen behj und abrj. Auch der Timelag ist im Datensatz bereits vorhanden (timelag).

    - Hilfreich für das Zusammenstellen der Daten in Excel ist die Funktion SUMMEWENNS

2. Erstellen Sie ein Tool, mit dessen Hilfe Sie Rückstellungen nach **Chain Ladder** und den diversen in der Vorlesung besprochenen Methoden des **erweiterten Bornhuetter-Ferguson Verfahrens** berechnen können. Als Volumenmass π verwenden Sie eine Ihrer Meinung nach geeignete Grösse (z.B. Bestand, Prämienvolumen, …), welche Sie ebenfalls aus dem Datensatz gewinnen können.

3. Berechnen Sie mit Ihrem Tool und den verschiedenen Modellen die per Ende 2016 notwendigen Rückstellungen.

Aggregation der Daten

Um die weiteren Themen bearbeiten zu können, ist es sinnvoll den Datensatz so zu aggregieren, dass Sie pro Versicherten und je Behandlungsjahr, in dem der Versicherte zum Bestand gehört hat, genau einen Datensatz haben.

Mit dem nachfolgenden R-Skript können Sie die Aggregation vornehmen. Das Programm enthält gleichzeitig auch noch ein paar Formatierungen.

```
d.vrl<- read.csv2("h:/…/daten_vrl.csv", header=TRUE)
head(d.vrl)
str(d.vrl)

d.vrl$bestand<-as.numeric(d.vrl$bestand)
d.vrl$praemie<-as.numeric(d.vrl$praemie)
d.vrl$betrag<-as.numeric(d.vrl$betrag)
d.vrl$kobe<-as.numeric(d.vrl$kobe)
d.vrl$netto<-as.numeric(d.vrl$netto)
d.vrl$ra<-as.numeric(d.vrl$ra)
d.vrl$belege<-as.numeric(d.vrl$belege)

d.vrl$bestand[is.na(d.vrl$bestand)]<-0
d.vrl$praemie[is.na(d.vrl$praemie)]<-0
d.vrl$ra[is.na(d.vrl$ra)]<-0
d.vrl$mediflag<-as.character(d.vrl$mediflag)
d.vrl$mediflag[is.na(d.vrl$mediflag)]<-"n"
d.vrl$todesjahr[is.na(d.vrl$todesjahr)]<-"n"

d.vrl$vnr<-as.factor(d.vrl$vnr)
d.vrl$sex<-as.factor(d.vrl$sex)
d.vrl$gebj<-as.factor(d.vrl$gebj)
d.vrl$ag<-as.factor(d.vrl$ag)
d.vrl$agr<-as.factor(d.vrl$agr)
d.vrl$spitalflag<-as.factor(d.vrl$spitalflag)
d.vrl$mediflag<-as.factor(d.vrl$mediflag)
d.vrl$franchise<-as.factor(d.vrl$franchise)
d.vrl$model<-as.factor(d.vrl$model)
d.vrl$unfc<-as.factor(d.vrl$unfc)
d.vrl$behj<-as.factor(d.vrl$behj)
d.vrl$abrj<-as.factor(d.vrl$abrj)
d.vrl$auft<-as.factor(d.vrl$auft)
d.vrl$einjahr<-as.factor(d.vrl$einjahr)
d.vrl$ausjahr<-as.factor(d.vrl$ausjahr)
d.vrl$todesjahr<-as.factor(d.vrl$todesjahr)
```

```
# Daten aggregieren (1 Datensatz je vnr und behj)
d.vrl_one<-aggregate(cbind(bestand, praemie, ra, betrag, kobe, netto, belege)~
                (vnr+sex+gebj+alter+ag+agr+einjahr+ausjahr+verweildauer+todesjahr)
                *franchise*model*unfc*spitalflag*mediflag*behj,
                data=d.vrl, sum)
# sortieren
d.vrl_one<-d.vrl_one[with(d.vrl_one, order(vnr, behj)),]
```

```
# aggregierte Daten exportieren
write.table(d.vrl_one, "h:/…/daten_vrl_one.csv", sep="\t" )
```

Vergessen Sie nicht beim Einlesen und Exportieren (erste sowie letzte Zeile im Programm) den korrekten Pfad für die Dateiablage anzugeben.

Sie können die Aggregation auch in Excel vornehmen, z.B. mit Hilfe einer Pivot Tabelle. Aufzusummieren sind die Variablen bestand, praemie, ra, betrag, kobe, netto, belege, alle übrigen Variablen sind in der Pivot Tabelle als Zeilen auszuwählen.

Den aggregierten Datensatz benennen wir daten_vrl_one.csv .

Thema «Risikotheoretischer Ansatz» / Verteilungen / Risikomasse

1. Ermitteln Sie aus den aggregierten Daten daten_vrl_one.csv für jedes der 4 Behandlungsjahre die Anzahl der Versicherten, die Anzahl der Erkrankten, die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Nehmen Sie an, die Anzahl der Erkrankten K sei binomialverteilt. Berechnen Sie die Varianz von K.

2. X_i seien die die Einzelleistungen je Erkrankten (nicht je Versicherten). Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der X_i für jedes der 4 Jahre.

3. Berechnen Sie für jedes Jahr den Erwartungswert, die Varianz und den Variationskoeffizienten der Gesamtleistungen $S = \sum_i X_i$ mit Hilfe der Formel (rt) auf Seite 76 des Skripts.

4. Da der Bestand des Kollektivs eher klein ist, gehen wir davon aus, dass die Gesamtleistungen gammaverteilt sind. Bestimmen Sie pro Jahr geeignete Parameter einer Gammaverteilung, welche zu S passt.

5. Berechnen Sie unter der Annahme, dass S gammaverteilt ist, den Value at Risk VaR_α für $\alpha = 95\%$. Bestimmen Sie exakt oder durch Simulation auch den Expected Shortfall ES_α für dasselbe α. Bestimmen Sie dieselben Risikomasse unter der Annahme, dass S normal- bzw. lognormalverteilt ist.

    - In R gibt es Packages wie z.B. VaRES, in denen der Expected Shortfall direkt berechnet werden kann.

    - Mit Excel erzeugen Sie gammaverteilte Zufallsvariablen, indem Sie zuerst gleichverteilte Zufallsvariablen im Intervall $(0,1)$ erzeugen und danach die inverse Verteilungsfunktion darauf anwenden: =GAMMA.INV(ZUFALLSZAHL();alpha;beta) . Dabei ist alpha der shape-Parameter, beta der scale Parameter der Gammaverteilung. Gleiches Vorgehen bei der Normalverteilung (=NORM.INV(ZUFALLSZAHL();mu;sigma)) und der Lognormalverteilung (=LOGNORM.INV(ZUFALLSZAHL();mu;sigma)).

Thema Kostenbeteiligung

1. Überprüfen Sie (ausgehend von den Bruttoleistungen, Variable betrag) die Kostenbeteiligung im aggregierten Datensatz daten_vrl_one.csv , indem Sie das aktuelle Kostenbeteiligungssystem der OKP anwenden.

2. Es sollen drei Varianten geprüft werden um die Kostenbeteiligung anzuheben:

    a. Erhöhung aller Franchisen um 500 CHF
    b. Erhöhung des Selbstbehalts von 10% auf 20%
    c. Erhöhung des maximalen Selbstbehalts von 700 CHF auf 1'000 CHF bzw. bei Kindern von 350 CHF auf 500 CHF.

    Berechnen Sie je die Auswirkung der einzelnen Änderungen fürs Jahr 2016. Was sind die Auswirkungen auf die Kostenbeteiligung 2016, wenn alle drei Massnahmen gleichzeitig umgesetzt werden?

3. Berechnen Sie den Rabatt, den Sie für die Wahlfranchise 2500 (gegenüber der ordentlichen Franchise 300) gewähren können (über alle 4 Jahre zusammen und ungeachtet des gesetzlich vorgegebenen Maximalrabatts).

4. Den effektiv gewährten Franchiserabatt für Franchise 2500 zu eruieren ist aufwändig. Verfahren Sie deshalb nach dem folgenden, vereinfachten Verfahren:

    - Berechnen Sie die durchschnittliche Grundprämie (Erwachsene agr=A, Franchise 300, Modell trad, mit Unfall unfc=S) über alle 4 Jahre
    - Berechnen Sie die durchschnittliche Prämie für die Wahlfranchise 2500 (Erwachsene agr=A, Franchise 2500, Modell trad, mit Unfall unfc=S) über alle 4 Jahre
    - Vergleichen Sie die beiden Durchschnittsprämien und leiten Sie daraus (grob) den gewährten Franchiserabatt her.

Thema Standardstatistiken

Verwenden Sie für die folgenden Aufgaben den aggregierten Datensatz daten_vrl_one.csv .

1. Erstellen Sie Morbiditätsstatistiken (auf den Bruttoleistungen)

    - nach Behandlungsjahr
    - nach Franchisestufe (für die Erwachsenen)
    - nach Modell
    - nach Neueintritten / bisherigen Versicherten (Neueintritte erkennt man daran, dass einjahr=behj ist)

    Stellen Sie die Ergebnisse zu den 4 Ausprägungen je in einer eigenen Grafik dar und interpretieren Sie sie.

2. Erstellen Sie für jedes Behandlungsjahr eine Lorenzkurve

Thema Leistungsprognose

Im Datensatz daten_vrl-17.csv, der ebenfalls im Ordner «Übungen Datensatz» abgelegt ist und dessen Variablen gleich definiert sind wie jene von daten_vrl.csv, finden Sie die Deckungsdaten für das Jahr 2017. In diesem Datensatz gibt es somit nur Informationen zum Bestand, es fehlen hingegen Angaben zur Prämie, zum Risikoausgleich und zu den Leistungen.

Erstellen Sie, basierend auf den Informationen der 4 Vorjahre, eine Prognose der Bruttoleistungen fürs Jahr 2017. Verwenden Sie dazu

- eine Methode aus dem Skript, oder
- seien Sie kreativ und «erfinden» Sie eine eigene Methode.
- Plausibilisieren Sie Ihre Prognose auf eine einfache Weise.

Falls Sie für Ihr Modell eine Branchenteuerung brauchen, rechnen Sie mit durchschnittlich 3% pro Jahr.

Bemerkung: Aus der Vorlesung wissen Sie, dass es nicht trivial ist, ein Modell zu finden, welches den gewünschten statistischen Anforderungen (Verteilungsannahmen, Heteroskedastizität, etc.) gerecht wird. Um ein wirklich gutes Modell zu erstellen, braucht es viel Erfahrung, viel Zeit und auch deutlich mehr Daten, als im vorliegenden Datensatz zur Verfügung stehen. Sie dürfen sich also durchaus mit einfachen und / oder nicht perfekten Modellen begnügen. Beschreiben Sie aber kurz, wo die Probleme liegen.

Da im Excel die statistischen Möglichkeiten sehr beschränkt sind (Regression, Varianzanalyse, etc.), nachfolgend eine kleine Hilfestellung für jene, die mit R nicht häufig arbeiten.

Benutzen Sie zum Einlesen der Daten das nachfolgende Programm:

```
d.vrl_17<- read.csv2("h:/…/daten_vrl-17.csv", header=TRUE)

d.vrl_17$bestand<-as.numeric(d.vrl_17$bestand)
# d.vrl_17$praemie<-as.numeric(d.vrl_17$praemie)
# d.vrl_17$betrag<-as.numeric(d.vrl_17$betrag)
# d.vrl_17$kobe<-as.numeric(d.vrl_17$kobe)
# d.vrl_17$netto<-as.numeric(d.vrl_17$netto)
# d.vrl_17$ra<-as.numeric(d.vrl_17$ra)
# d.vrl_17$belege<-as.numeric(d.vrl_17$belege)

d.vrl_17$bestand[is.na(d.vrl_17$bestand)]<-0
# d.vrl_17$praemie[is.na(d.vrl_17$praemie)]<-0
# d.vrl_17$ra[is.na(d.vrl_17$ra)]<-0
d.vrl_17$mediflag<-as.character(d.vrl_17$mediflag)
d.vrl_17$mediflag[is.na(d.vrl_17$mediflag)]<-"n"
# d.vrl_17$todesjahr[is.na(d.vrl_17$todesjahr)]<-"n"

d.vrl_17$vnr<-as.factor(d.vrl_17$vnr)
d.vrl_17$sex<-as.factor(d.vrl_17$sex)
d.vrl_17$gebj<-as.factor(d.vrl_17$gebj)
d.vrl_17$ag<-as.factor(d.vrl_17$ag)
d.vrl_17$agr<-as.factor(d.vrl_17$agr)
d.vrl_17$spitalflag<-as.factor(d.vrl_17$spitalflag)
d.vrl_17$mediflag<-as.factor(d.vrl_17$mediflag)
d.vrl_17$franchise<-as.factor(d.vrl_17$franchise)
d.vrl_17$model<-as.factor(d.vrl_17$model)
d.vrl_17$unfc<-as.factor(d.vrl_17$unfc)
d.vrl_17$behj<-as.factor(d.vrl_17$behj)
# d.vrl_17$abrj<-as.factor(d.vrl_17$abrj)
d.vrl_17$auft<-as.factor(d.vrl_17$auft)
d.vrl_17$einjahr<-as.factor(d.vrl_17$einjahr)
d.vrl_17$ausjahr<-as.factor(d.vrl_17$ausjahr)
# d.vrl_17$todesjahr<-as.factor(d.vrl_17$todesjahr)
```

Ein erstes Regressionsmodell könnte so aussehen:

```
# Modell rechnen
d.vrl_one$ag[d.vrl_one$alter>=71]<-as.factor("71-75")    # alle über 70-Jährigen in eine Altersklasse – oberste Altersklassen zu gering besetzt
d.vrl_17$ag[d.vrl_17$alter>=71]<-as.factor("71-75")      # alle über 70-Jährigen in eine Altersklasse – oberste Altersklassen zu gering besetzt
r.reg0<-lm(betrag~ag*sex+franchise, data=d.vrl_one)
r.reg0
summary(r.reg0)
# Prognose
r.pred0<-predict(r.reg0, newdata=d.vrl_17)
sum(r.pred0)
d.vrl_17$betrag0<-r.pred0
str(d.vrl_17)
head(d.vrl_17, 25)
```

oder ein GLM:

```
# Modell rechnen
r.glm0<-glm(betrag~ag*sex+franchise, data=d.vrl_one,  family=quasipoisson(link="log"))
summary(r.glm0)
# Prognose
r.predglm0<-predict(r.glm0, newdata=d.vrl_17, type="response")
sum(r.predglm0)
d.vrl_17$betragglm0<-r.predglm0
str(d.vrl_17)
head(d.vrl_17, 25)
```

Die obige Bemerkung bzgl. Nichterfüllung von Modellannahmen trifft insbesondere auf diese beiden Initialbeispiele zu.

Thema Risikoausgleich

Per 2017 wurde der Risikoausgleich um die erklärende Variable mediflag erweitert. Berechnen Sie auf dem Datensatz daten_vrl-17.csv den Risikoausgleich 2017, indem Sie die Risikoausgleichsbeiträge im Datensatz ra_ansätze_2017.csv dazu mergen. (Bemerkung: im Datensatz existiert das Mediflag bereits im 2016 – das können Sie ignorieren). Vorzeichenkonvention: minus steht für eine Abgabe in den Risikoausgleich, plus für einen Beitrag vom Risikoausgleich.

- In R gibt es die Funktion merge, die Sie dazu verwenden können, in Excel geht es am besten mit der Funktion SVERWEIS(… , … , … , …) und einem Schluessel.

Gegenüber dem früheren Risikoausgleich war die Einführung des Mediflags eine deutliche Verbesserung, welche auch finanzielle Auswirkungen hatte. Überprüfen Sie dies, indem Sie zum Vergleich die Ansätze 2016 (ra_ansätze_2016.csv) zum Datensatz daten_vrl-17.csv dazu mergen (Bestand 2017 mit Risikoausgleichsansätzen 2016 statt 2017).

Wie gross ist die finanzielle Auswirkung beim vorliegenden Portfolio?

Thema DB-Rechnung

In der Deckungsbeitragsrechnung db-rechnung.xlsx finden Sie eine Deckungsbeitragsrechnung mit vollständig ausgefüllten Werten für die Jahre 2013, 2014 und 2015. Die Daten können (mit Ausnahme der hellgrünen Felder aus 2012 und den Werten unter Position 15) aus daten_vrl.csv rekonstruiert werden. Beachten Sie die Farb-Legende neben der DB-Rechnung.

- Stellen Sie sich vor Sie befinden sich am Anfang des Jahres 2017 und müssen die Rückstellungen per Ende 2016 bestimmen. Verwenden Sie Ihre Berechnungen (aus dem obigen Thema Rückstellungen), entscheiden Sie sich für eine sinnvolle Rückstellungsbildung und füllen Sie die entsprechenden Felder (Zellen H15 und H23, d.h. Positionen 10 und 15) des Jahres 2016 aus. Schätzen (oder berechnen) Sie noch einen passenden Bruttowert (Zelle H9).

- Überprüfen Sie die in den Vorjahren zurückgestellten Werte (Position 15) mit den effektiv benötigten Beträgen. Kommentieren Sie die Abwicklungsergebnisse (Position 33). Wurde eher zu viel oder zu wenig zurückgestellt?

- Bruttokosten 2017: verwenden Sie Ihre Prognose (vgl. Thema Leistungsprognose oben) und setzen Sie sie in Zelle I7 ein. Für die Aufteilung auf Abrechnung im Istjahr bzw. in Folgejahren schätzen Sie einen Timelag (aus Ihren Rückstellungsberechnungen).

- Kostenbeteiligung 2017, einfache Methode: Berechnen Sie den Anteil der Kostenbeteiligung an den Bruttoleistungen für die Jahre 2013 bis 2016 und berechnen Sie einen linearen Trend fürs 2017. Setzen Sie das Ergebnis ein in Zelle I10 und verwenden Sie wieder Ihren Timelag für die Aufteilung Istjahr / Folgejahre.
  Bessere Methode: Berechnen Sie den Anteil der Kostenbeteiligung an den Bruttokosten je Franchisestufe im Vorjahr 2016 und gewichten Sie diese Anteile mit den für 2017 erwarteten Leistungsvolumina je Franchisestufe. Die Aufteilung der erwarteten Leistungen 2017 auf die Franchisestufen können Sie allenfalls proportional, aber bestandesgewichtet zum Vorjahr vornehmen.

- Ergänzen Sie die weiteren Zellen zu den Leistungen 2017 (Nettoleistungen I13 bis I15, Leistungen nach Abrechnungsjahr I17 bis I19).

- Risikoausgleich 2017: setzen Sie Ihren berechneten Wert in Zelle I21 ein (vgl. Thema Risikoausgleich oben).

- Rückstellungsbildung 2017: Bestimmen Sie eine sinnvollen Wert (für Zelle I23) aufgrund einer Timelag Annahme bzw. aufgrund Ihrer Erkenntnisse (Thema Rückstellungsbildung).

- Verwaltungskosten 2017: Die Verwaltungskosten in Zelle I27 berechnen sich automatisch gemäss der Formel *Verwaltungskosten = 4% * (50% Prämien + 50% Nettoleistungen)*.

- Prämienvolumen 2017: Alle Aufwand Positionen des Jahres 2017 sind nun ausgefüllt und es kann das Bedarfsprämienvolumen ermittelt werden. Berechnen Sie es so, dass ein Nullergebnis (Position 19, Erfolg aus Versicherungsgeschäft =0) resultiert. Die dazu notwendige Formel ist ähnlich herzuleiten wie jene im Skript auf Seite 226 (Seitenzahl kann noch ändern) (der Zielwert ist nun nicht mehr 15% Reserven, sondern ein Nullergebnis; neu sind in der Formel auch der Risikoausgleich und die Verwaltungskosten zu berücksichtigen; beachten Sie, dass die gesuchte Variable «*Prämien»* auch in der Formel für die Verwaltungskosten enthalten ist.

- Schadenquote, Kostenquote und Comined Ratio: Berechnen Sie die 2017-er Werte (Zellen I31 bis I33).

- Bilanz 2017: Führen Sie die Bilanzpositionen 2017 nach (Zellen I38, I39, I41, I42).

- Restliche Positionen 2017: Vervollständigen Sie auch noch die restlichen Position des Jahres 2017 (Bestand I46, I47 / Kennzahlen I51, I52, I54, I55).

- Beurteilen Sie die finanzielle Entwicklung des Portfolios und nehmen Sie eine Einschätzung zur aktuellen Situation vor. Ist etwas schiefgelaufen? Was hätte man allenfalls besser machen können? Auf was ist bei den Prämienanpassungen der nächsten Jahre zu auchten?

Thema Grundprämie

Im Excel File prämieneinheiten.xlsx finden Sie die Liste der Prämieneinheiten für jede Deckungskombination (agr*franchise*model*unfc). Die Prämieneinheiten entstehen (vereinfacht) aus der Multiplikation der einzelnen Prämienfaktoren (für agr, franchise, model, unfc). Die Prämieneinheiten sollen von 2016 auf 2017 unverändert bleiben.

Berechnen Sie die notwendige Grundprämie sowohl für 2016 und für 2017. Welche Prämienanpassung erfolgt auf der Grundprämie von 2016 auf 2017? In welchem Verhältnis steht die Anpassung der Grundprämie zu Anpassung der Durchschnittsprämie (=Prämienvolumen / Bestand)?

Thema Rückversicherung

Da der Bestand des Portfolios klein ist, möchten Sie eine Stop loss Rückversicherung abschliessen. Um eine erste Einschätzung zu erlangen, greifen Sie auf die Daten des Jahres 2016 zurück und berechnen die zu erwartende Rückversicherungsprämie (ohne irgendwelche Zuschläge) für eine Priorität von CHF 1.5 Mio. auf den Bruttoleistungen.

- Hinweis: Nehmen Sie an, die Gesamtleistungen seien gammaverteilt und greifen Sie auf Resultate zurück, die Sie unter dem Thema *«Risikotheoretischer Ansatz» / Verteilungen / Risikomasse* hergeleitet haben.

Thema Eintrittsaltersprämien

Nehmen Sie an, beim Portfolio handle es sich um ein Zusatzversicherungsprodukt, welches nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird. Berechnen Sie die Eintrittsaltersprämie für einen 25-jährigen Versicherten und gehen Sie dabei schrittweise wie folgt vor:

a. Leiten Sie aus den Morbiditätsstatistiken der Jahr 2013 bis 2016 (vgl. Thema Standardstatistiken) eine ausreichend geglättete Morbiditätsstatistik her (zufällige Schwankungen sollen eliminiert werden, systematische bestehen bleiben). Verwenden Sie diese Morbiditätsstatistik für die nachfolgenden Berechnungen.
b. Lesen Sie die Überlebenswahrscheinlichkeiten aus dem File wkeit_px.csv ein.
c. Berechnen Sie den Rentenbarwert unter der Annahme eines jährlichen Zinses von 0.5%.
d. Berechnen Sie den Leistungsbarwert unter der Annahme eines jährlichen Zinses von 0.5%.
e. Berechnen Sie die Eintrittsaltersprämie unter der Annahme eines jährlichen Zinses von 0.5%.
f. Berechnen Sie den Verlauf des Deckungskapital für eine Kohorte von 1'000 Versicherte, welche alle gleichzeitig mit Eintrittsalter 25 eintreten. Auf welchen maximalen Wert steigt das Deckungskapital im Laufe der Jahre an?
g. Nach 10 Jahren werden die Berechnungsgrundlagen angepasst. Insbesondere wird aufgrund der exogenen Teuerung der vergangenen Jahre die Morbiditätsstatistik um 10% erhöht. Berechnen Sie den neuen Eintrittsalterstarif für die Kohorte der ursprünglich 1'000 Versicherten mit Eintrittsalter 25.